2025 年全国硕士生入学统一考试数学（一）试题

满分：150 分，考试时间：180 分钟

题 号	选择题 1 ~ 10	填空题 11 ~ 16	解答题 17 ~ 22	总 分
满 分	50	30	70	150
得 分				

注意事项: 1. 所有答题都须写在试卷密封线右边, 写在其他纸上一律无效;

2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、选择题 (第 1~10 题，每题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.)

1. 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t, g(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$, 则 （ ）

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

2. 已知级数 (i) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{n^3\pi}{n^2+1}$, (ii) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$, 则 （ ）

A. (i) 与 (ii) 均条件收敛　　B. (i) 条件收敛，(ii) 绝对收敛

C. (i) 绝对收敛，(ii) 条件收敛　　D. (i) 与 (ii) 均绝对收敛

3. 设数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则 （ ）

A. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在

B. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

C. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

D. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在

4. 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\mathrm{d}y=$ （ ）

A. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

B. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

C. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

D. $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x$

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数为 （ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

6. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 n 维向量，α_1,α_2 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 的几何图形是（ ）

A. 过原点的一个平面　　B. 过原点的一条直线

C. 不过原点的一个平面　　D. 不过原点的一条直线

7. 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列四个结论：(i) $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$；(ii) $r(AB)+n=r(A)+r(B)$；(iii) $r(A)=r(B)=r(C)=n$；(iv) $r(AB)=r(BC)=n$，其中正确的选项是（ ）

A. (i)(ii)　　B. (i)(iii)　　C. (ii)(iv)　　D. (iii)(iv)

8. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(0,0;1,1;P)$，其中 $P\in(-1,1)$，若 a,b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数，则 $D(aX+bY)$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $1+|P|$　　D. $1+P^2$

9. 设 $X_1,X_2\cdots X_{20}$ 是来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本，令 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\le 1\}\approx$（ ）

A. $\dfrac{1}{e^2}$　　B. $\dfrac{2}{e^2}$　　C. $\dfrac{3}{e^2}$　　D. $\dfrac{4}{e^2}$

10. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu,2)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$，$Z_\alpha$ 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，假设检验问题：$H_0:\mu\le 1,H_1:\mu>1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为（ ）

A. $\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\middle|\bar{X}>1+\dfrac{2}{n}Z_\alpha\right\}$　　B. $\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\middle|\bar{X}>1+\dfrac{\sqrt{2}}{n}Z_\alpha\right\}$

C. $\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\middle|\bar{X}>1+\dfrac{2}{\sqrt{n}}Z_\alpha\right\}$　　D. $\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\middle|\bar{X}>1+\sqrt{\dfrac{2}{n}}Z_\alpha\right\}$

二、填空题（第 11～16 题，每题 5 分，共 30 分.）

11. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$_____.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}0,0\le x<\dfrac{1}{2}\\ x^2,\dfrac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，且 $S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数，则 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=$_____.

13. 已知函数 $v(x,y,z)=xy^2z^3$，向量 $\vec{n}=(2,2,-1)$，则 $\left.\dfrac{\partial v}{\partial\vec{n}}\right|_{(1,1,1)}=$_____.

14. 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的一段，则曲线积分 $\int_L(y+\cos x)\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\mathrm{d}y=$_____.

15. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2&-3\\a&3&-4\\b&5&-7\end{pmatrix}$，若方程组 $A^2X=0$ 与 $AX=0$ 不同解，则 $a-b=$_____.

16. 设 A,B 为两个不同随机事件且相互独立，已知

$$P(A)=2P(B),P(A\cup B)=\frac{5}{8}$$

则 A,B 中至少有一个发生的条件下，A,B 中恰好有一个发生的概率为_____.

三、解答题（第 17~22 题，共 70 分。请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17. (本题满分 10 分) 计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.

18. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数, 记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$, 若 $g(x,y)$ 满足

$$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$$

且 $g(x,x)=1$, $\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$, 求 $f(u)$.

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导, 证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是: 对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3, 当 $x_1<x_2<x_3$ 时,

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$$

20. (本题满分 12 分) 设 Σ 是由直线 $\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases}x=t\\y=t\\z=t\end{cases}$ (t 为参数) 旋转一周得到的曲面, Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧, 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

21. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$, 已知 1 是 A 的特征多项式的重根.

(1) 求 a 的值

(2) 求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta,\lambda^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α,β

22. (本题满分 12 分) 设投保人的损失事件发生时, 保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为: $Y=\begin{cases}0, X\le 100\\X-100, X>100\end{cases}$, 设损失事件发生时, 投保人的损失额 X 概率密度为:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2\times 100^2}{(100+x)^3} & ,x>0\\0, & x\le 0\end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y>0\}$ 及 EY;

(2) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N, 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M . 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N=n(n\ge 1)$ 的条件下, M 服从二项分布 $B(n,p)$, 其中 $p=P\{Y>0\}$, 求 M 的概率分布.

2025 年全国硕士研究生招生考试数学一解析

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt$ ，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x$，则

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 也是 $g(x)$ 的拐点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 也是 $f(x)$ 的拐点

D. $(0,0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点，也是曲线 $g(x)$ 的拐点

【答案】B.

【解析】当 $x\to 0$ 时，

$$f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt-\int_0^x t dt=\frac{1}{2}x^2, g(x)=\sin^2 x\int_0^x e^{t^2}dt-x^2\int_0^x 1dt=x^3,$$

所以 $f(0)=f'(0)=0, f''(0)=1$，$g(0)=g'(0)=0=g''(0)=0, g'''(0)=6$

则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点，$(0,0)$ 是 $y=g(x)$ 的拐点，选 B.

2. 已知级数：①$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$；②$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})$，则

A. ①②均条件收敛

B. ①条件收敛，②绝对收敛

C. ①绝对收敛，②条件收敛

D. ①②均绝对收敛

【答案】B

【解析】

$\left|\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}\right|=\left|\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}-n\pi\right|=\left|\sin\frac{n\pi}{n^2+1}\right|$，当 $n\to\infty$，$\left|\sin\frac{n\pi}{n^2+1}\right|\sim\frac{n\pi}{n^2+1}\sim\frac{\pi}{n}$，由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{n}$ 是发散的，根据正项级数同阶同敛散，$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}\right|$ 发散，也即 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$ 不是绝对收敛。由于 $\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}=\sin\left(\frac{n^3\pi}{n^2+1}-n\pi+n\pi\right)=(-1)^{n+1}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}$，

$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}$为交错级数，$\sin\frac{n\pi}{n^2+1}$单调递减，且

$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{n\pi}{n^2+1}=0$，故$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$为条件收敛。

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})$为交错级数，$\left|(-1)^n(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})\right|=\left|\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right|$，判断

$\sum_{n=1}^{\infty}\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$正项级数的敛散性，$\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\sim\frac{1}{3n^2}$，根据正项级数同阶同敛散，

由于$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3n^2}$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$收敛，也即$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}})$绝对收敛。

3. 设函数$f(x)$在区间$[0,+\infty)$上可导，则

A. 当$\lim_{x\to+\infty}f(x)$存在时，$\lim_{x\to+\infty}f'(x)$存在

B. 当$\lim_{x\to+\infty}f'(x)$存在时，$\lim_{x\to+\infty}f(x)$存在

C. 当$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$存在时，$\lim_{x\to+\infty}f(x)$存在

D. 当$\lim_{x\to+\infty}f(x)$存在时，$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$存在

【答案】D

【解析】

A选项，$f(x)$可导，$f'(x)$存在，$\lim_{x\to+\infty}f'(x)$不一定存在；B选项，举反例$f'(x)=1$，$f(x)=x$，

$\lim_{x\to+\infty}f(x)$不存在；C选项，举反例，$f(x)=\cos x$，$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x\cos t dt}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}=1$，

$\lim_{x\to+\infty}f(x)$不存在.

D选项：用洛必达法则$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{1}=\lim_{x\to+\infty}f(x)$存在

4. 设函数$f(x,y)$连续，则$\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy=$

A. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)dx\right]dy$

B. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)dx\right]dy$

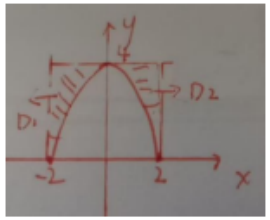
C. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)dx+\int_{2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)dx\right]dy$

D. $2\int_0^4 dy\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)dx$

【答案】A

【解析】

由题意已知， 二重积分上下限还原积分区域，如图所示，



$I=\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy+\iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy$，交换积分次序，

$\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy=\int_0^4 dy\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)dx$，$\iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy=\int_0^4\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)dx$，故

$I=\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)dx\right]dy$

5. 二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 正惯性指数为（ ）

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】B

【解析】

由题意已知，二次型矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，求得

$|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+1)(\lambda-2)=0$，故 $\lambda=0,2,-1$，所以正惯性指数为 1

6. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 n 维向量，α_1,α_2 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 的几何图形是（）

A. 过原点的一个平面　　B. 过原点的一条直线

C. 不过原点的一个平面　　D. 不过原点的一条直线

【答案】D

【解析】

由 α_1,α_2 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，由于 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，$-\alpha_1-\alpha_2=\alpha_4$，所以 $r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，则 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\alpha_4$ 有无穷多解，且 $(0,0,0)^T$ 不是方程组的解，故方程组的解是一条直线且不经过原点。

7. 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列四个结论：①$r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$，②$r(AB)+n=r(A)+r(B)$，③$r(A)=r(B)=r(C)=n$，④$r(AB)=r(BC)=n$，其中正确的选项是（）

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ③④

【答案】A

【解析】

举特例：$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}C=E$，满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，此时 $r(A)=1$，$r(B)=1$，$r(C)=2$，③④排除掉，选 A。

8. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(0;0;1;1;p)$，其中 $p\in(-1,1)$，若 a,b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数，则 $D(aX+bY)$ 的最大值为

A. 1　　B. 2　　C. $1+|p|$　　D. $1+p^2$

【答案】C

【解析】

$D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2Cov(aX,bY)=a^2DX+b^2DY+2ab\rho\sqrt{DX}\sqrt{DY}$，将

$DX=1, DY=1, \rho=p$ 代入，$D(aX+bY)=a^2+b^2+2abp=1+2abp$，由于 $|abp|\le\left|\frac{a^2+b^2}{2}p\right|=\left|\frac{p}{2}\right|$，所以 $D(aX+bY)=1+2abp\le 1+|p|$

9. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本，令 $T=\sum_{i=1}^{20} x_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\le 1\}\approx$（　　）.

A. $\frac{1}{e^2}$　　B. $\frac{2}{e^2}$

C. $\frac{3}{e^2}$　　D. $\frac{4}{e^2}$

【答案】C
【解析】

由题可知，$T\sim B(20, 0.1)$，$E(T)=2$，T 近似服从参数为 2 的泊松分布，所以

$$P\{T\le 1\}=P\{T=1\}+P\{T=0\}=e^{-2}+\frac{2e^{-2}}{1!}=3e^{-2}$$



微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

10. 设 $x_1, x_2, \ldots x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$Z_\alpha$ 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，假设检验问题：$H_0: \mu\le 1; H_1: \mu>1$ 的显著性水平为 α 的检验，拒绝域为（）

A. $\{(x_1, x_2, \ldots x_n)/\bar{X}>1+\frac{2}{n}Z_\alpha\}$　　B. $\{(x_1, x_2, \ldots x_n)/\bar{X}>1+\frac{\sqrt{2}}{n}Z_\alpha\}$

C. $\{(x_1, x_2, \ldots x_n)/\bar{X}>1+\frac{2}{\sqrt{n}}Z_\alpha\}$　　D. $\{(x_1, x_2, \ldots x_n)/\bar{X}>1+\sqrt{\frac{2}{n}}Z_\alpha\}$

【答案】D
【解析】

选取统计量 $\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$，由于 $\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\sim N(0,1)$，拒绝域为 $\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}>Z_\alpha$，化简得

$$\bar{X}>\mu_0+Z_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=1+\sqrt{\frac{2}{n}}Z_\alpha$$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

11. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$_____

【答案】-1

【解析】

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{x\ln x}-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\ln x}{\ln x\cdot(-x)}=-1$$

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}0, 0\le x<\dfrac{1}{2}\\ x^2, \dfrac{1}{2}\le x<1\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数，则 $S(-\dfrac{7}{2})=$

【答案】$\dfrac{1}{8}$

【解析】

由题意知，L=1, T=2。由于傅里叶级数为正弦函数，对 $f(x)$ 进行奇延拓。由迪利克雷收敛定理得，$S(-\dfrac{7}{2})=S(\dfrac{1}{2})=\dfrac{0+\frac{1}{4}}{2}=\dfrac{1}{8}$

13. 已知函数 $U(x,y,z)=xy^2z^3$，向量 $n=(2,2,-1)$，则 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_{(1,1,1)}=$____

【答案】1

【解析】

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=y^2z^3, \dfrac{\partial u}{\partial y}=2xyz^3, \dfrac{\partial u}{\partial z}=3xy^2z^2$，代入 $x=1,y=1,z=1$，$\dfrac{\partial u}{\partial x}=1, \dfrac{\partial u}{\partial y}=2, \dfrac{\partial u}{\partial z}=3$，$(\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial u}{\partial z})=(1,2,3)$，$n=(2,2,-1)$ 单位化得 $n_1=(\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{-1}{3})$，故

$$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{(1,1,1)}==(1,2,3)(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{-1}{3})=1$$

14. 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的段，则曲线积分 $\int_L(y+\cos x)dx+(2x+\cos y)dy=$____

【答案】$\frac{4}{3}-2\sin 1$

【解析】

直接代入原式=$\int_1^{-1}(1-x^2+\cos x)dx+\int_1^{-1}2xd(1-x^2)+\int_0^0\cos ydy=\frac{4}{3}-2\sin 1$

15. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}4&2&-3\\a&3&-4\\b&5&-7\end{pmatrix}$，若方程$A^2X=0$与$AX=0$不同解，则$a-b=$____

【答案】-4

【解析】

显然$AX=0$解都是$A^2X=0$的解，且两个方程组不同解，所以$n-r(A^2)>n-r(A), r(A^2)<r(A)$，又因为$r(A^2)<r(A)\le 3$，若$r(A)=3$，$A$可逆，$r(A^2)=3$，与已知信息矛盾，所以$r(A)<3$，$|A|=0$,则$a-b=-4$

16. 设A,B为两个不同随机事件，且相互独立，已知$P(A)=2P(B)$，$P(A\cup B)=\frac{5}{8}$，则A,B中至少有一个发生的条件下，A,B中恰好有一个发生的概率为___

【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=2P(B)+P(B)-2P(B)^2=\frac{5}{8}$，可得$P(B)=\frac{1}{4}$。

$$P(\overline{A}B+\overline{B}A/A+B)=\frac{P(\overline{A}B+\overline{B}A)}{P(A+B)}=\frac{P(\overline{A}B)+P(\overline{B}A)}{P(A+B)}=\frac{P(B)-P(AB)+P(A)-P(AB)}{P(A+B)}=\frac{4}{5}$$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

计算$\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$

【解析】

$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x+1}+\frac{BX+C}{x^2-2x+2}$，$A(x^2-2x+2)+(BX+C)(x+1)=1$，求得

$A=\frac{1}{5}, B=-\frac{1}{3}, C=\frac{3}{5}$，代入

$$\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$$

$$=\int_0^1 (\frac{\frac{1}{5}}{x+1}+\frac{\frac{-1}{3}x+\frac{3}{5}}{x^2-2x+2})dx$$

$$=\frac{1}{5}\ln 2-\int_0^1 \frac{\frac{-1}{3}x+\frac{3}{5}}{x^2-2x+2}dx$$

$$=\frac{1}{5}\ln 2-\frac{1}{10}\int_0^1 \frac{2x-2}{x^2-2x+2}dx+\frac{2}{5}\int_0^1 \frac{1}{x^2-2x+2}dx$$

$$=\frac{1}{5}\ln 2-\frac{1}{10}\ln(x^2-2x+2)\Big|_0^1+\frac{2}{5}\arctan(x-1)\Big|_0^1$$

$$=\frac{3\ln 2}{10}+\frac{\pi}{10}$$

18.（本题满分 12 分）

已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，$g(x,y)=f(\frac{y}{x})$，若 $g(x,y)$ 满足

$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，$g(x,x)=1$，$\frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$

【解析】

$\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{1}{y}f'\left(\frac{x}{y}\right)$，$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{1}{y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)$，$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x}{y^3}f''\left(\frac{x}{y}\right)$

$\frac{\partial g}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)$，$\frac{\partial g^2}{\partial^2 y}=\frac{2x}{y^3}f'\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{x^2}{y^4}f''\left(\frac{x}{y}\right)$，代入 $x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$

可得，$\frac{x^2}{y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}f'\left(\frac{x}{y}\right)=1$，令 $\frac{x}{y}=u$，代入 $u^2f''(u)+uf'(u)=1$，求解可降阶

微分方程，得 $f'(u)=\frac{1}{u}(\ln u+C_1)$，对于 $\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{1}{y}f'\left(\frac{x}{y}\right)$ 代入 $y=x$，可得 $f'(1)=2$，

$C_1=2$，所以 $f'(u)=\frac{1}{u}(\ln u+2)$，两边同时积分，可得 $f(u)=\frac{\ln^2 u}{2}+2\ln u+C_2$，代入

$g(x,x)=f(1)=1$，$C_2=1$，所以 $f(u)=\frac{\ln^2 u}{2}+2\ln u+1$

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条

件是：对(a,b)内任意的x_1,x_2,x_3，当$x_1<x_2<x_3$时，$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$

【解析】

必要性：由拉格朗日中值定理：

存在$\xi_1\in(x_1,x_2)$使得$f'(\xi_1)=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$；

存在$\xi_2\in(x_2,x_3)$使得$f'(\xi_2)=\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$；

又因为导函数$f'(x)$在(a,b)内严格单调增加，即$f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，

故$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$，得证.

充分性：对于(a,b)内任意的x_1,x_2,x_3，当$x_1<x_2<x_3$时，有

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

取$h>0$，使得$x_1-h,x_3+h\in(a,b)$

由已知条件可知：有

$\dfrac{f(x_1)-f(x_1-h)}{h}<\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}<\dfrac{f(x_3+h)-f(x_3)}{h}$成立

令$h\to0$，由保号性可知

$$\lim_{h\to0}\frac{f(x_1)-f(x_1-h)}{h}\le\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}\le\lim_{h\to0}\frac{f(x_3+h)-f(x_3)}{h}$$

可得：$f'(x_1)\le\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}\le f'(x_3)$，也即$f'(x_1)<f'(x_3)$

由于对任意的$x_1,x_3\in(a,b)$，当$x_1<x_3$时，有$f'(x_1)<f'(x_3)$，故$f'(x)$在(a,b)内严格单调增加.

20.（本题满分 12 分）

设Σ是由直线$\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$绕直线$\begin{cases}x=t\\y=t\\z=t\end{cases}$（t 为参数）旋转一周得到的曲面，$\Sigma_1$是$\Sigma$介于曲面$x+y+z=0$与$x+y+z=1$之间部分的外侧，计算曲面积分

$\iint\limits_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

【解析】

先求Σ方程：

设Σ上任意一点(x,y,z)由直线$\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$上点$(x_0,y_0,z_0)$旋转而来，则有

$$\begin{cases}x_0=0\\y_0=0\\x-x_0+y-y_0+z-z_0=0\\\sqrt{(y_0-z_0)^2+(x_0-z_0)^2+(x_0-y_0)^2}=\sqrt{(y-z)^2+(x-z)^2+(x-y)^2}\end{cases}$$

联立消去(x_0,y_0,z_0)可得Σ方程$xy+yz+xz=0$

联立$\begin{cases}xy+yz+xz=0\\x+y+z=1\end{cases}$消去$z$可得$x^2+y^2+xy-(x+y)=0$

取$\Sigma_2:z=1-x-y,D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2+xy-(x+y)\le 0\right\}$，上侧

记Σ_1与Σ_2围成Ω

则

$$\iint\limits_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{\Sigma_1+\Sigma_2} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{\Sigma_2} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由高斯公式$\iint\limits_{\Sigma_1+\Sigma_2} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}3\mathrm{d}v=\frac{2}{9}\sqrt{3}\pi$

$$\iint\limits_{\Sigma_2} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{\Sigma_2}[x+(y+1)+(z+2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D}[x+(y+1)+(1-x-y+2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{D}4\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{8}{3\sqrt{3}}\pi$$

所以原积分$=-\frac{2}{3}\sqrt{3}\pi$

21.（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{bmatrix}$，已知 1 是 A 的特征多项式的重根。

（1）求 a 的值；

（2）求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$，的非零列向量 α，β。

【解析】

（1）$|\lambda E-A|=\begin{bmatrix}\lambda&1&-2\\1&\lambda&-2\\1&1&\lambda-a\end{bmatrix}=(\lambda-1)\left[(\lambda+1)(\lambda-a)+4\right]=0$，又 $\lambda=1$ 是重根，则有

$2(1-a)+4=0$，则 $a=3$

（2）由 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 消去 β 可得 $(A-E)^2\alpha=0$，即 α 为 $(A-E)^2x=0$ 的非零解.

$A=\begin{bmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{bmatrix},(A-E)^2=O$，故 α 为任意非零向量，$\alpha=[k_1,k_2,k_3]^T$，k_1,k_2,k_3 不全为 0；

$$\beta=(A-E)\alpha=\begin{bmatrix}-1&-1&2\\-1&-1&2\\-1&-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-k_1-k_2+2k_3\\-k_1-k_2+2k_3\\-k_1-k_2+2k_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k\\k\\k\end{bmatrix},k=-k_1-k_2+2k_3\neq0$$

22.（本题满分 12 分）

投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为：

$Y=\begin{cases}0, & X\le100\\X-100, & X>100\end{cases}$，设损失事件发生时，投保人的损失额 X 概率密度为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times100^2}{(100+x)^3}, & x>0\\0, & x\le0\end{cases}$$

（1）求 $P\{Y>0\}$ 及 $E(Y)$；